

Deep Learning E2

Notebook + Informe + Presentación

Setup

- Librerías numpy pandas matplotlib seaborn tensorflow keras pytorch sklearn
- Semilla 42
- GPU T4
- Drive

Contexto

- Que es CNN
- Qué es The Simpsons
- Reconocimiento de personajes
- Netflix, Amazon Prime; asignar subtítulos, mostrar información del personaje en pantalla, detectar personajes sin licencia

Problema

- Clasificación multiclase
- Desbalanceo de Clases
- Test; sin orden y menos clases
- Usar todas las clases; usar solo las 20 clases de Test; usar top 10 clases; usar las clases que tengan como mínimo 50 imágenes

Dataset

- Train Set; 21k imágenes, 47 Personajes
- Tamaño 128x128, 64x64, 32x32; 224x224
- Data Augmentation
- Class Weight

Modelo

- Convolución 2D; n de canales, tamaño de kernel, f de activación, padding, stride
- Pooling; tamaño de kernel, Max o AVG
- N de Capas; 1, 2, 3
- N de Kernels; 32, 64, 128, 256, 512
- Flatten vs Pooling
- Conecciones residuales
- Dropout; 0.5
- Normalization
- Optimizador; Adam, RMSProp

- Pérdida; categorical cross entropy
- Métrica; Accuracy, F1
- Callbacks; Early Stopping, Model Checkpoint
- Transferencia de Aprendizaje; MobilNet V2, ResNet 50, EfficientNet

Resultados

- Conjunto de test
- Matriz de Confusión (ponderaciones)
- Visualización de Predicciones; Correctas e Incorrectas
- 98%
- Gráficos Adecuados; cuidar tamaño de letra, escala numérica, nombre de los ejes, nombre de etiquetas, elegir buenos colores
- Tablas; creadas a mano (no un pantallazo), señalar cosas de interés (círculo azul/rojo)
- La información en Gráficos y Tablas debe coincidir

Conclusiones

- Interpretar; métricas para cada conjunto de datos, gráficos y sus elementos,